

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Mouvement de particules chargées dans les champs électrique et magnétique uniformes

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur le mouvement de particules chargées dans les champs uniformes.

EXERCICE 1 Rappels de cours : champ électrique uniforme

1. Rappeler l'expression de la force électrique $\vec{F}_e$ subie par une particule de charge q dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$.
2. Une particule de charge q et de masse m entre dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$ avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ parallèle à $\vec{E}$. Écrire l'expression de son accélération $\vec{a}$.
3. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, établir la relation donnant la vitesse v de la particule après avoir parcouru une distance x dans la direction de $\vec{E}$.
4. Compléter : Dans un canon à électrons, la différence de potentiel U accélère les électrons. Leur énergie cinétique en sortie vaut ... (en joules) et leur vitesse vaut ... (en m/s).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié : champ magnétique uniforme

1. La force magnétique (Lorentz) $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ travaille toujours sur la particule.
2. Si la vitesse $\vec{v}$ est perpendiculaire à $\vec{B}$, la trajectoire est une hélice de pas constant.
3. Le rayon de courbure R de la trajectoire circulaire est donné par $R = \frac{mv}{|q|B}$.
4. La période T du mouvement circulaire dépend de la vitesse de la particule.
5. Dans un cyclotron, le champ électrique accélère la particule à chaque passage dans l'espace inter-déés, tandis que le champ magnétique la maintient sur une trajectoire spiralée.

EXERCICE 3 QCM : Déviation électrique et champs croisés

1. Dans un oscilloscope, des électrons traversent un condensateur plan (champ $\vec{E}$ vertical) avec une vitesse horizontale $\vec{v}_0$. La trajectoire dans le champ est :
(a) Une droite horizontale.

- (b) Un arc de cercle.
 - (c) Une parabole concave vers le haut (si $q < 0$ et $\vec{E}$ vers le haut).
 - (d) Une parabole convexe vers le haut.
2. Un filtre de Wien (champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ perpendiculaires, $\vec{v}_0 \perp \vec{E}, \vec{B}$) laisse passer sans déviation les particules de vitesse :
- (a) $v = E/B$
 - (b) $v = B/E$
 - (c) $v = \sqrt{E/B}$
 - (d) $v = qE/m$
3. Si on double la tension d'accélération U d'un canon à électrons, leur vitesse finale est multipliée par :
- (a) 2
 - (b) $\sqrt{2}$
 - (c) 4
 - (d) 1/2

EXERCICE 4 Calcul direct : Canon à électrons

Un canon à électrons délivre un faisceau d'électrons (charge $e = -1,60e-19$ C, masse $m_e = 9,11e-31$ kg) accélérés sous une tension $U = 500$ V.

1. Calculer l'énergie cinétique E_c (en joules et en eV) des électrons à la sortie.
2. Calculer leur vitesse v (vérifier que l'approximation non relativiste est valide).
3. Ces électrons entrent dans une zone de champ électrique uniforme $\vec{E} = 2000$ V m⁻¹ vertical, sur une longueur $L = 5,0$ cm. Déterminer la déviation y sur l'écran placé à $D = 20$ cm de la sortie du condensateur (petits angles).

EXERCICE 5 Calcul direct : Mouvement dans un champ magnétique

Un proton (charge $q = +1,60e-19$ C, masse $m_p = 1,67e-27$ kg) entre perpendiculairement dans un champ magnétique uniforme $B = 0,10$ T avec une vitesse $v = 2,0e6$ m s⁻¹.

1. Déterminer le rayon R de la trajectoire circulaire.
2. Calculer la période T de révolution et la fréquence f (fréquence cyclotron).

3. Quelle est l'énergie cinétique du proton en MeV? (Rappel : $1 \text{ MeV} = 1,60e - 13 \text{ J}$).

EXERCICE 6 Application : Spectrographe de masse

On utilise un spectrographe de masse pour séparer deux isotopes d'un élément chimique de charge $q = +1,60e - 19 \text{ C}$. Les ions sont accélérés par une tension $U = 2000 \text{ V}$ puis entrent dans un champ magnétique $B = 0,50 \text{ T}$ perpendiculaire à leur vitesse. Les deux isotopes ont des masses $m_1 = 3,32e - 26 \text{ kg}$ et $m_2 = 3,35e - 26 \text{ kg}$.

1. Exprimer la vitesse v des ions à l'entrée du champ magnétique en fonction de U , q , m .
2. Calculer les rayons R_1 et R_2 des trajectoires.
3. Déterminer l'écart Δx entre les deux impacts sur le détecteur placé après un demi-cercle.
4. Commenter la résolution nécessaire pour distinguer ces isotopes.